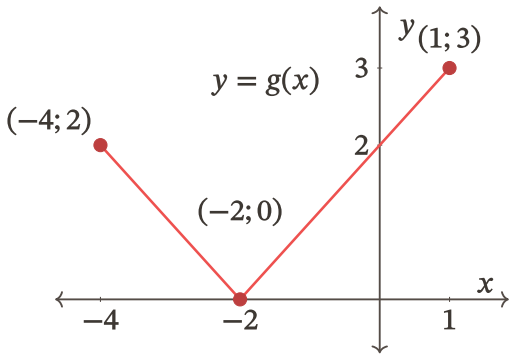
ZO MATH

ÔN THI TOÁN THPT 2027

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

Bài học

Kiến thức nền, ví dụ và câu hỏi tự kiểm tra.



Mở trang Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

R1-G02

Phiên bản nội dung 0.2 · Ngày tạo PDF: 04/11/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.

Mục lục

Bài học **2**
Khởi động . . . 2
1. Hàm số và tập đang xét . . . 3
2. So sánh và sự đạt được . . . 4
3. Tìm trên đoạn đóng . . . 6
4. Các tập khác đoạn đóng . . . 7
5. Mô hình và ràng buộc . . . 8
Khép lại bài học . . . 10
Nguồn **11**

Bài học

Khi tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên một tập được chỉ định, em cần trả lời hai câu hỏi:

1. Giá trị nào không bị vượt qua trên tập đang xét?
2. Giá trị ấy có thực sự đạt được tại một điểm thuộc tập đang xét không?

Khởi động

Tự làm ba câu khởi động trên giấy trước khi mở lời giải. Sau khi đối chiếu, dùng bảng chọn phần cần ôn bên dưới để xử lí đúng câu còn vướng rồi quay lại câu ấy.

Hãy thử trả lời trên giấy trước khi mở lời giải. Không cần tính điểm; câu nào còn vướng sẽ chỉ ra phần cần ôn.

Nhiệm vụ 01 — Cực đại và giá trị lớn nhất

Hàm số r liên tục trên $[-3;4]$, biến thiên đúng như bảng. Tại $x=2$, hàm số có giá trị cực đại bằng 1. Có thể kết luận 1 là giá trị lớn nhất trên đoạn này không? Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất thực tế là bao nhiêu?

x	-3		0		2		4
$r(x)$	5	↘	-2	↗	1	↘	0

Bảng biến thiên của hàm số r trên đoạn từ -3 đến 4.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 02 — Tập đang xét và điểm đạt

Cho hàm số $f(x)=(x-2)^2$. Một bạn nhận xét: "Giá trị nhỏ nhất của f trên $K=(2;5]$ bằng 0 vì $f(2)=0$." Nhận xét này đúng không? Vì sao?

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 03 — Đọc đúng đồ thị đạo hàm

Trên một hình ghi nhãn $y=f'(x)$, điểm $(1;0)$ thuộc đường biểu diễn. Có thể ghi $f(1)=0$ không?

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Sau khi làm xong

Nếu chưa học một mục, đọc đúng phần giải thích trong Bài học. Nếu thiếu kiến thức nền, dùng đúng tài nguyên Ôn nền, tự làm nhiệm vụ xác nhận rồi quay về câu đang vướng. Làm đúng ba câu không có nghĩa đã đạt cả gói. Nếu đã chuẩn bị kĩ lưỡng hoặc đủ tự tin, em có thể vào Kiểm tra; sự tự tin không thay cho kết quả bài làm.

Chọn đúng phần cần ôn

Bài/điều còn vướng	Phần cần ôn	Trở lại bài
Tập xác định và tập đang xét	Phân biệt quy tắc, tập xác định và tập được chỉ định. Xem Đối tượng đang xét (trang 3); Tập xác định (mở trên trang học liệu).	Trở về nhiệm vụ đang vướng
Cực trị với giá trị lớn nhất, nhỏ nhất	Kiểm tra so sánh và sự đạt được. Xem So sánh và sự đạt được (trang 4).	Trở về nhiệm vụ đang vướng
Quy trình trên đoạn đóng	Lập đủ ứng viên và so sánh giá trị. Xem Trên đoạn đóng (trang 6).	Trở về nhiệm vụ đang vướng
Khoảng hở hoặc tập nhiều thành phần	Kiểm tra cận, điểm hở và từng thành phần. Xem Các tập khác đoạn đóng (trang 7); Cận (mở trên trang học liệu).	Trở về nhiệm vụ đang vướng
Bài toán thực tiễn	Chọn đại lượng, tập được phép và đơn vị. Xem Mô hình và ràng buộc (trang 8); Mô hình (mở trên trang học liệu).	Trở về nhiệm vụ đang vướng

1. Hàm số và tập đang xét

Gợi mở 01 — Tập xác định và tập đang xét

Thử trả lời trước khi đọc tiếp.

Tính được $f(2)$ có đủ để dùng 2 làm điểm đạt trên tập $K = (2; 5]$ không?

Đọc tiếp để phân biệt tập xác định, tập đang xét và điểm được phép dùng.

1.1. Quy tắc và tập xác định

Để xác định một hàm số, cần biết biến số được phép nhận những giá trị nào và quy tắc gán cho mỗi giá trị ấy một giá trị duy nhất của hàm số. Tập các giá trị mà biến số được phép nhận gọi là **tập xác định D của hàm số**.

Đọc đầy đủ dữ kiện trước khi tìm D

- Nếu đề cho hàm số có tập xác định K, thì $D = K$. Công thức phải có nghĩa với mọi $x \in K$.
- Nếu chỉ cho công thức và **không chỉ rõ tập xác định**, ta mới theo quy ước lấy tất cả số thực làm biểu thức có nghĩa.

Nguồn đối chiếu: Sách giáo khoa Toán 10, tập hai, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, bài 15, trang 6 (trang 7 của tệp PDF), phần định nghĩa và chú ý về trường hợp không chỉ rõ tập xác định.

Ví dụ 01 — Tập xác định và điểm đạt

Tính được $f(2)$ chưa chắc có điểm đạt.

Đề cho $f(x) = (x - 2)^2$ mà không giới hạn tập xác định, nên $D = \mathbb{R}$. Yêu cầu tìm giá trị nhỏ nhất trên $K = (2; 5]$ chỉ giới hạn các điểm được đưa vào so sánh.

Đối tượng cần đọc	Kết luận trong bài này
Tập xác định D	$\mathbb{R}$: công thức có nghĩa với mọi số thực và đề không cho giới hạn khác.

Đối tượng cần đọc	Kết luận trong bài này
Tập đang xét K	$(2;5]$: chỉ so sánh giá trị tại các điểm thuộc tập này.
Đầu mút 2	$2 \in D$ nhưng $2 \notin K$. Giá trị $f(2) = 0$ có nghĩa; 2 không được dùng làm điểm đạt trên K.
Đầu mút 5	$5 \in K$. Giá trị $f(5) = 9$ được đưa vào so sánh.

Cần phân biệt ba việc: thay số vào biểu thức, tính giá trị hàm số và xét điểm đạt trên K.

Với f ở câu khởi động, cả phép tính $(2-2)^2 = 0$ và kí hiệu $f(2) = 0$ đều đúng. Điều bị bỏ sót là $2 \notin K$.

Nếu một đề khác cho hàm số g có tập xác định $(2;5]$, với $g(x) = (x-2)^2$, thì $g(2)$ không xác định. Phép thay 2 vào biểu thức vẫn tính được 0, nhưng không phải là giá trị của g tại 2. Cùng công thức chưa đủ để kết luận hai hàm số có cùng tập xác định.

Vì vậy, D **là tập xác định của hàm số đã cho;** K **là tập được yêu cầu xét**. Hai tập có thể trùng nhau. Nếu xét trên một phần của D thì phải có $K \subseteq D$. Không tự mặc định D lớn hơn K, cũng không tự đổi D của một hàm số đã được xác định rõ.

Trước mỗi bài, hãy tự hỏi: đề đang cho tập xác định của hàm số, hay đang yêu cầu so sánh các giá trị trên một tập được chỉ định? Đọc trọn yêu cầu rồi mới quyết định D và K.

2. So sánh và sự đạt được

Gợi mở 02 — So sánh chưa đủ để có giá trị lớn nhất

Thử trả lời trước khi đọc tiếp.

Biết $f(x) \le M$ với mọi $x \in K$ đã đủ để gọi M là giá trị lớn nhất trên K chưa?

Định nghĩa dưới đây còn yêu cầu giá trị ấy được đạt tại một điểm thuộc K.

2.1. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

Cho hàm số f có tập xác định D. Với tập không rỗng $K \subseteq D$ (có thể $K = D$), số M là **giá trị lớn nhất** của f trên K khi:

Giá trị lớn nhất trên một tập

1. $f(x) \le M$ với mọi $x \in K$.
2. Có ít nhất một điểm $x_0 \in K$ sao cho $f(x_0) = M$.

Kí hiệu: $\max_{x \in K} f(x) = M$.

Giá trị nhỏ nhất trên một tập

Số m là **giá trị nhỏ nhất** của f trên K khi:

1. $f(x) \ge m$ với mọi $x \in K$.
2. Có ít nhất một điểm $x_1 \in K$ sao cho $f(x_1) = m$.

Kí hiệu: $\min_{x\in K} f(x) = m$.

Nguồn đối chiếu: Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, bài 2, trang 15 (trang 17 của tệp PDF), phần định nghĩa.

Tập được yêu cầu xét là K; khi xét toàn bộ tập xác định thì $K = D$. Cả điều kiện so sánh và điều kiện đạt được đều phải dùng cùng tập K.

Hãy viết đủ: **"Giá trị lớn nhất bằng M, đạt tại $x = x_0$."** Số M là giá trị; x_0 là điểm đạt giá trị của hàm số; $(x_0; M)$ là một điểm trên đồ thị. Một giá trị lớn nhất có thể đạt tại nhiều điểm.

Xét $f(x) = (x-2)^2$ trên $K = (2; 5]$.

Nhiệm vụ 04 — Điểm bị loại và sự đạt được.

Không được lấy $x = 2$. Vậy 0 có thể là giá trị nhỏ nhất không? Nếu 0 không phải giá trị nhỏ nhất, liệu có một số dương nào nhỏ nhất?

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

2.2. Cận và giá trị đạt được

Nếu chỉ có $f(x) \le M$ với mọi $x \in K$, ta mới có một **cận trên**. Nếu chỉ có $f(x) \ge m$, ta có một **cận dưới**. "Bị chặn trên", "bị chặn dưới" nói về sự tồn tại của những cận như vậy; "bị chặn" nghĩa là có cả hai.

Ví dụ, trên $(0; 1)$, hàm số $f(x) = x$ có $0 < f(x) < 1$. Hàm số bị chặn nhưng không đạt 0 hoặc 1. Với mỗi $x \in (0; 1)$, điểm $\frac{x}{2}$ cho giá trị nhỏ hơn, còn điểm $\frac{x+1}{2}$ cho giá trị lớn hơn. Vì vậy hàm số không có cả giá trị nhỏ nhất lẫn lớn nhất trên khoảng này.

Không đạt một cận tùy ý chưa đủ để kết luận không có giá trị lớn nhất.

Hàm số hằng $f(x) = 3$ không đạt cận trên 10, nhưng có giá trị lớn nhất bằng 3. Muốn bác bỏ sự tồn tại, cần lập luận loại được mọi giá trị có thể là lớn nhất.

2.3. Cực trị và giá trị toàn tập

Nhắc lại cách nhận biết cực trị. Xét hàm số f liên tục trên một khoảng chứa x_0. Hàm số đạt cực đại tại x_0 nếu, trong một khoảng đủ nhỏ quanh x_0, giá trị $f(x_0)$ **lớn hơn** mọi giá trị $f(x)$ với $x \ne x_0$. Hàm số đạt cực tiểu tại x_0 nếu giá trị $f(x_0)$ **nhỏ hơn** mọi giá trị như vậy. Việc so sánh xét các điểm ở cả hai phía của x_0; bằng nhau không thỏa điều kiện lớn hơn hoặc nhỏ hơn này.

Điều cần phân biệt	Cực đại, cực tiểu	Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên K
Phạm vi so sánh	So sánh với các điểm đủ gần ở cả hai phía; dùng bất đẳng thức nghiêm ngặt.	So sánh với mọi điểm thuộc K.
Giá trị ở vị trí khác	Giá trị cực đại có thể bị một giá trị ở xa vượt qua.	Giá trị lớn nhất không bị bất cứ giá trị nào trên K vượt qua.
Vai trò của đầu mút	Một đầu mút của tập xác định không có khoảng nhỏ quanh nó nằm trọn trong tập xác định, nên không thỏa điều kiện hai phía nêu trên.	Đầu mút thuộc K có thể là nơi đạt giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất. Nếu điểm đó nằm bên trong D, phải xét hàm số ở cả hai phía mới kết luận về cực trị.

Một điểm cực trị thuộc K là một điểm cần xem xét khi tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên K. Ngược lại, điểm đạt giá trị lớn nhất, nhỏ nhất chưa chắc là điểm cực trị: giá trị ấy có thể đạt tại đầu mút, hoặc bằng các giá trị ở những điểm lân cận.

Nhiệm vụ 05 — Hàm hằng và cực trị

Cho hàm số $f(x) = 2$ có tập xác định $(0;1)$. Hàm số có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất không? Có điểm cực đại hoặc cực tiểu không? Hãy giải thích bằng cách so sánh giá trị tại một điểm với các giá trị ở những điểm gần nó.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

3. Tìm trên đoạn đóng

Gợi mở 03 — Danh sách điểm cần so sánh

Thử trả lời trước khi đọc tiếp.

Khi tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên một đoạn, chỉ tìm nghiệm của đạo hàm có đủ không?

Hãy đối chiếu điều kiện tồn tại rồi lập đủ danh sách các điểm cần xét trong quy trình dưới đây.

3.1. Điều kiện tồn tại

Bảo đảm tồn tại

Nếu f liên tục trên đoạn $[a;b]$, với $a < b$, thì f có cả giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn đó.

Cần kiểm tra $[a;b] \subseteq D$ và tính liên tục trên toàn đoạn. Một hàm được cho bởi công thức đa thức trên cả đoạn thì liên tục trên đoạn ấy; với công thức phân thức phải kiểm tra mẫu khác 0 ở mọi điểm của đoạn. Liên tục ở đầu mút được xét từ phía bên trong đoạn.

Đây là **điều kiện đủ**. Nếu thiếu điều kiện, em chưa được dùng bảo đảm trên; em cũng chưa được kết luận rằng giá trị lớn nhất, nhỏ nhất không tồn tại.

Nhiệm vụ 06 — Kiểm điều kiện liên tục

Hàm q có tập xác định $[0;1]$, với $q(x) = x$ khi $0 \le x < 1$ và $q(1) = 0$. Một bạn chỉ so sánh $q(0) = q(1) = 0$ rồi kết luận giá trị lớn nhất bằng 0. Bạn đã bỏ điều kiện nào?

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

3.2. So sánh các ứng viên

Giả sử f liên tục trên $[a;b]$, có đạo hàm trên $(a;b)$ trừ nhiều nhất một số hữu hạn điểm, và chỉ có hữu hạn điểm bên trong đoạn thỏa $f'(x) = 0$.

1. **Lập danh sách điểm:** hai đầu mút a, b; các điểm thuộc $(a;b)$ mà $f'(x) = 0$; các điểm thuộc $(a;b)$ mà hàm số có giá trị nhưng không có đạo hàm.
2. **Tính giá trị của** f tại tất cả các điểm trong danh sách.
3. **So sánh các giá trị**, rồi ghi giá trị lớn nhất, nhỏ nhất và tất cả điểm đạt được tìm thấy.

Nguồn đối chiếu: Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, bài 2, trang 18 (trang 20 của tệp PDF), phần quy trình và giả thiết.

Vì sao phải có ba nhóm điểm? Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất đã được bảo đảm tồn tại. Điểm đạt có thể là đầu mút. Nếu nằm bên trong và hàm số có đạo hàm tại đó, đạo hàm phải bằng 0; nếu không có đạo hàm, điểm ấy cần được xét riêng.

Không cần tính đạo hàm tại đầu mút để đưa đầu mút vào danh sách. Khi phương trình $f'(x) = 0$ có vô số nghiệm, quy trình liệt kê hữu hạn này không áp dụng nguyên dạng. Chẳng hạn với hàm hằng, có thể kết luận ngay từ định nghĩa.

Ví dụ 02 — So sánh các ứng viên

Xét $a(x) = x^2 - 2x$ trên $[-1; 3]$. Hàm số là đa thức, liên tục trên đoạn; đạo hàm $a'(x) = 2x - 2$ tồn tại và chỉ bằng 0 tại $x = 1$ bên trong đoạn.

Danh sách cần xét gồm -1, 1, 3. Ta tính $a(-1) = 3$, $a(1) = -1$, $a(3) = 3$. Vì vậy giá trị nhỏ nhất là -1 tại $x = 1$; giá trị lớn nhất là 3, đạt tại **cả hai** điểm $x = -1$ và $x = 3$.

Kiểm tra trực tiếp: $a(x) = (x - 1)^2 - 1$ và $0 \le (x - 1)^2 \le 4$ trên đoạn. Kết luận dựa vào giá trị của hàm số, không phải điểm nào có hoành độ lớn nhất. Ví dụ đã giải này dùng để học phương pháp, không tính là bài làm độc lập của em.

Nhiệm vụ 07 — Lập đủ điểm cần so sánh.

Cho hàm số $p(x) = x^2 - 4x + 1$. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của p trên đoạn $[-1; 4]$. Em sẽ đưa những điểm nào vào danh sách? Vì sao?

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

4. Các tập khác đoạn đóng

Gợi mở 04 — Đầu mút có được lấy không?

Thử trả lời trước khi đọc tiếp.

Nếu đổi đoạn đóng thành khoảng hở, kết quả lớn nhất, nhỏ nhất có nhất thiết được giữ nguyên không?

Các ví dụ dưới đây giữ công thức nhưng đổi tập đang xét để kiểm riêng sự đạt được.

4.1. Thay tập đang xét

Hãy trở về hai điều kiện của định nghĩa. Bảng biến thiên hoặc đồ thị giúp thấy hướng thay đổi. Một giới hạn hữu hạn ở đầu mút hở không tự tạo ra giá trị của hàm số tại đầu mút đó. Muốn gọi một số là giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất trên K, vẫn phải tìm được điểm thuộc K tại đó hàm số đạt số ấy.

Ở bảng sau, cho rõ hàm số $F(x) = x$ có tập xác định $\mathbb{R}$. Ta giữ nguyên hàm số F và lần lượt thay tập K được yêu cầu xét.

Tập K đang xét của F	Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất
Trên $[0; 1]$	0 tại $x = 0$	1 tại $x = 1$
Trên $[0; 1)$	0 tại $x = 0$	Không có
Trên $(0; 1]$	Không có	1 tại $x = 1$
Trên $(0; 1)$	Không có	Không có

Ví dụ, trên $K = [0; 1)$, mỗi điểm x luôn có một điểm $y = \frac{x+1}{2}$ thuộc cùng tập với $F(y) > F(x)$. Vì thế F không có giá trị lớn nhất trên K. Dù $F(1) = 1$ có nghĩa với hàm số đã cho trên $\mathbb{R}$, điểm 1 không thuộc K và không có điểm nào khác trong K cho giá trị 1.

Trên một tập không bị chặn, không được suy ngay rằng hàm số không có giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất. Chẳng hạn x^2 trên $\mathbb{R}$ vẫn có giá trị nhỏ nhất bằng 0.

Một điểm hở không loại luôn cả một giá trị.

Chẳng hạn, hàm số q có tập xác định $(-1; 1]$, với $q(x) = x^2$, không có giá trị $q(-1)$. Tuy nhiên, giá trị 1 vẫn được đạt tại $x = 1$ và là giá trị lớn nhất, vì $q(x) \leq 1$ trên toàn tập xác định. Cần kiểm tra mọi điểm có thể cho cùng tung độ, không chỉ đầu mút bị loại.

4.2. Tập nhiều thành phần

Xét trường hợp tập K gồm nhiều thành phần rời nhau.

Xét từng thành phần, ghi rõ các giá trị đạt được và các cận liên quan, rồi so sánh trên **toàn bộ** K. Một mũi tên chỉ cho biết biến thiên trên phần mà nó biểu diễn. Không nối qua chỗ bị loại để kết luận đơn điệu trên cả tập.

Một thành phần không có giá trị lớn nhất không có nghĩa cả tập cũng không có. Chẳng hạn với $f(x) = x$ trên $[0; 1) \cup [2; 3]$, thành phần đầu không có giá trị lớn nhất, nhưng toàn tập có giá trị lớn nhất bằng 3 tại $x = 3$.

4.3. Chọn công cụ

- **Công thức:** dùng biến đổi, bất đẳng thức đơn giản hoặc đạo hàm; chọn cách làm ngắn mà đủ lập luận.
- **Bảng biến thiên:** đọc toàn bảng, tập đang xét, giá trị tại điểm và giới hạn. Không tự thêm dữ kiện đạo hàm nếu bảng không cho.
- **Đồ thị:** đọc nhãn, tập được biểu diễn, tung độ, điểm kín và điểm hở. Kiểm tra xem tung độ ở một điểm hở có được đạt tại điểm khác thuộc K hay không. Hình phác không cho phép đoán chính xác một giá trị chưa được ghi hoặc xác định.
- **Lời văn:** xác định đại lượng cần tìm, biến số, tập giá trị được phép và đơn vị.

5. Mô hình và ràng buộc

Gợi mở 05 — Giữ ràng buộc khi chọn điểm đạt

Thử trả lời trước khi đọc tiếp.

Nếu biến chỉ nhận giá trị nguyên, có thể lấy ngay điểm đạt của mô hình liên tục làm đáp án không?

Phần này giúp em xác định đại lượng cần tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất, đồng thời xác định các giá trị mà biến số được phép nhận.

5.1. Đại lượng và ràng buộc

Trong gói này, công thức doanh thu và chi phí đã được cung cấp. Em cần lập đúng hàm lợi nhuận, xác định tập đang xét rồi tìm và diễn giải giá trị lớn nhất.

$$P(x) = R(x) - C(x)$$

Lợi nhuận = doanh thu − tổng chi phí.

Nếu đề cho **chi phí bình quân cho một sản phẩm** là $G(x)$, thì tổng chi phí là $C(x) = xG(x)$, không phải $G(x)$.

Nếu x là số sản phẩm thì chỉ nhận các giá trị nguyên được phép. Có thể xét thêm một hàm số cùng công thức với biến thực để tìm vùng cần kiểm tra. Nếu hàm số này tăng rồi giảm và hoành độ điểm cực đại nằm giữa hai số nguyên liên tiếp đều được phép chọn, hãy tính và so sánh giá trị hàm số tại hai số nguyên đó. Chọn phương án cho giá trị lớn hơn, không chọn chỉ vì nó gần hoành độ cực đại hơn.

Nhiệm vụ 08 — Chọn giá trị nguyên thỏa mãn điều kiện

Một hàm P tăng đến $x = 2{,}2$ rồi giảm. Chỉ được chọn $x = 2$ hoặc $x = 3$, với $P(2) = 8$ và $P(3) = 9{,}2$. Chọn số nguyên gần 2,2 nhất có cho giá trị lớn nhất không?

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

5.2. Từ tọa độ đến tốc độ

Trong chuyển động thẳng, tọa độ $s(t)$ cho biết vị trí theo trục đã chọn; vận tốc là $v(t) = s'(t)$. Tốc độ là $|v(t)|$, vì vật chuyển động theo chiều âm vẫn có tốc độ không âm. Nếu s tính bằng mét và t bằng giây, vận tốc và tốc độ đều tính bằng mét trên giây. Tìm lúc nhanh nhất hoặc chậm nhất là so sánh tốc độ trên đúng khoảng thời gian, không phải tìm tọa độ lớn nhất hoặc nhỏ nhất.

Một tình huống đã giải. Cho $s(t) = t^2 - 2t$ (m), $0 \le t \le 3$ (s). Khi đó $v(t) = 2t - 2$ và tốc độ là $|2t - 2|$. Trên $[0;1]$, tốc độ giảm từ 2 xuống 0; trên $[1;3]$, tốc độ tăng từ 0 lên 4. Vật chậm nhất tại $t = 1$ s, tốc độ 0 m/s; nhanh nhất tại $t = 3$ s, tốc độ 4 m/s. Điểm $t = 1$ phải được xét dù hàm tốc độ không có đạo hàm tại đó.

Làm tiếp một bước. Với $s(t) = t^2 - 4t$ (m) trên $[0;5]$ (s), em đã tính được $v(t) = 2t - 4$. Hãy viết hàm tốc độ, chỉ ra điểm cần tách khi bỏ dấu giá trị tuyệt đối, rồi tìm thời điểm và tốc độ chậm nhất, nhanh nhất.

Đối chiếu bước vừa làm

Tốc độ là $|2t - 4|$, giảm trên $[0;2]$ và tăng trên $[2;5]$. So sánh tốc độ tại $t = 0, 2, 5$, lần lượt là $4, 0, 6$ m/s. Vật chậm nhất tại $t = 2$ s, tốc độ 0 m/s; nhanh nhất tại $t = 5$ s, tốc độ 6 m/s. Giá trị vận tốc âm trước 2 s cho biết chiều chuyển động, không phải tốc độ âm.

Ví dụ và bước làm tiếp này dùng để học cách chọn đại lượng. Một bài làm sau khi đã xem cách giải không được tính là kết quả tự làm của lượt Ôn lại.

5.3. Phạm vi vận dụng

Chỗ dừng của gói.

Chưa tự xây dựng mô hình hình học nhiều bước, chưa xử lí nhiều ràng buộc hoặc phân loại tham số. Những việc đó dành cho gói bài toán tối ưu và phần vận dụng tiếp theo.

Khép lại bài học

Gói về tiệm cận sẽ làm rõ hơn hành vi của đồ thị khi biến tiến đến một điểm bị loại hoặc ra vô cực. Gói bài toán tối ưu sẽ yêu cầu tự chọn biến, xây dựng hàm mục tiêu và xác định các ràng buộc. Nền em mang theo là: **xét đúng tập, kiểm tra sự đạt được và giải thích kết quả trong bối cảnh**.

Nguồn

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, *Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán* (2018), trang 106–107, nêu yêu cầu nhận biết giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên tập cho trước và xác định bằng đạo hàm trong những trường hợp đơn giản.
- *Sách giáo khoa Toán 10, tập hai — Kết nối tri thức với cuộc sống*, bài 15, trang 6–7 (trang 7–8 của tệp PDF), được dùng để đối chiếu định nghĩa hàm số, tập xác định và cách cho hàm số trên một tập được chỉ rõ.
- *Sách giáo khoa Toán 12, tập một — Kết nối tri thức với cuộc sống*, bài 2, trang 15–19 (trang 17–21 của tệp PDF), được dùng để đối chiếu định nghĩa và phương pháp tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.
- *Sách giáo viên Toán 12 — Kết nối tri thức với cuộc sống*, bài 2, trang 41–42 (trang 42–43 của tệp PDF), được dùng để đối chiếu mục tiêu và cách tổ chức hoạt động học.
- Học liệu *Đơn điệu và cực trị* được dùng để nối kiến thức về tập xác định, tính đơn điệu, cực trị, bảng biến thiên và đồ thị.

Các tình huống số trong học liệu được biên soạn cho học liệu “Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất”. Gói tập trung vào việc xét đúng tập, kiểm tra sự đạt được và giải thích kết luận; bài toán tối ưu tổng hợp, tiệm cận và biện luận tham số thuộc các gói khác.

HỌC TIẾP CÙNG ZO MATH

Chọn điều em muốn học tiếp.

Em có thể bắt đầu với một nội dung đang học, muốn ôn lại hoặc còn vướng khi tự giải bài.

Mở học liệu của khóa học

Bảo trợ ZO Math

Nếu học liệu hữu ích với bạn, bạn có thể bảo trợ ZO Math tiếp tục biên soạn và chia sẻ.

Ngân hàng
Vietcombank

Số tài khoản
0601000137768

Chủ tài khoản
Nguyễn Tấn Nhựt

Nội dung chuyển khoản
BAO TRO ZO MATH

Xem thông tin bảo trợ ZO Math

Phiên bản nội dung 0.2 · Ngày tạo PDF: 04/11/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.